

EEE109 Lab 2 – BJT and Amplifiers

Student Name: Yutong Jiang

Student ID: 2470832

Submission date: 15/05/2026

摘要

本实验基于 NI ELVIS III 平台与 2N3904 双极型晶体管，系统研究了 BJT 的基本特性及其在开关电路与放大电路中的应用。实验目标包括观察晶体管输出特性，分析其截止、饱和与有源区行为，测量共射极放大器的静态工作点、电压增益与频率响应，验证射极跟随器的电压跟随和电流增益特性，并完成综合电路设计任务。实验过程中完成了面包板电路搭建、直流偏置测量、示波器波形观测以及理论值与实测值比较。结果表明，BJT 的实验现象与理论分析总体一致：共射极电路具有明显电压增益且输出反相，射极跟随器电压增益接近 1 且具备较好的电流驱动能力，综合设计任务也表现出清晰的状态切换与输出差异。

1 Introduction

1.1 Overall Objective

本实验是 EEE109 电子电路课程的第 2 次实验，主题为 BJT 与放大器。实验基于 NI ELVIS III 平台和 2N3904 晶体管，分为五个部分：观察晶体管输出特性、分析开关行为、研究共射放大器的增益与频率响应、验证射极跟随器特性，以及完成综合设计任务。实验目的是巩固晶体管偏置与放大原理，并训练理论分析与实验测量的结合能力。

1.2 Theoretical Background

NPN 型双极结晶体管由基极、发射极和集电极组成。在有源区，基极-发射极结正向偏置，集电极-基极结反向偏置，此时集电极电流主要由基极电流控制，并可用电流放大倍数 β 描述。晶体管通常工作在截止区、饱和区和有源区，分别对应关断、完全导通和线性放大。

共射放大电路需要合适的偏置网络来建立稳定工作点，耦合电容和旁路电容会影响频率响应。其输出通常与输入反相，并具有较明显的电压增益。射极跟随器的输出电压接近输入电压，仅低一个 V_{BE} ，因此具有高输入阻抗、低输出阻抗和近似单位电压增益，适合作为缓冲级。

1.3 Expected Behaviour of the Circuits

在第 1 部分中，随着集电极电压增加，BJT 的集电极电流应在有源区趋于稳定，不同基极电流下会得到不同高度的特性曲线。在第 2 部分中，

晶体管作为开关应表现出明显的截止和饱和状态。第 3 部分中的共射放大器应产生反相输出，并在中频范围内保持较稳定的增益。第 4 部分中的射极跟随器应实现输出跟随输入且电压增益接近 1。第 5 部分中，综合设计电路应在不同工作状态下表现出明显不同的输出响应。

1.4 The Organization of the Report

本报告首先以 Abstract 概述实验目的、方法、结果和结论。Introduction 介绍实验背景、理论基础和电路预期行为。Experimental Setup and Procedures 描述实验设置与步骤，Results and Discussion 展示并分析实验结果，Conclusion 总结实验的主要发现。

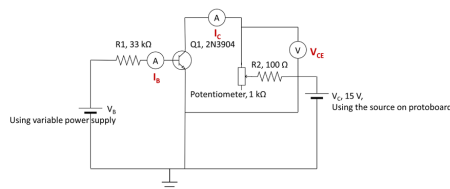
2 Experimental Setup and Procedures

2.1 Instruments and Components

本实验中的所有电路都搭建在 NI ELVIS III 的原型板上。整个实验都以该平台作为主要实验设备，因为它集成了直流电源、数字万用表、函数发生器、示波器以及 BJT 特性测量工具，便于在同一平台上完成电路搭建与测试。第 1 到第 4 部分使用的主要有源器件为 2N3904 NPN 晶体管，其他元件包括固定电阻、耦合和旁路电容、可变电阻以及最终设计任务中所需的二极管。

在每一部分实验开始前，均按照给定电路图完成接线，并逐一检查元件参数，以减少接线错误带来的影响。同时也仔细核对了晶体管的引脚顺序，因为一旦集电极、基极和发射极接反，测得结果将失去意义。

2.2 Section 1: Bipolar Junction Transistor Characteristics



图：BJT特性测量电路原理图

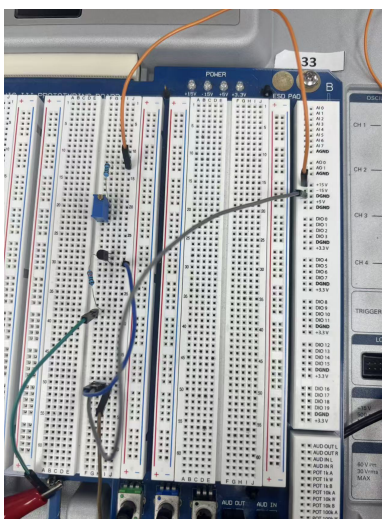
2.2.1 1.1 BJT Behavior

在 Section 1.1 中，先使用 NI ELVIS III 的 IV Analyzer 观察 2N3904 的基本输出特性。晶体管类型设为 NPN，collector resistance 选择 low，集电极电压扫描范围设置为 0 到 3 V，步长为 0.1 V，电流上限为 30 mA。基极电流扫描设置为起始 $15\ \mu\text{A}$ 、步长 $11\ \mu\text{A}$ 、共 5 条曲线。完成设置后运行 IV Analyzer，并将得到的输出特性图保存用于报告分析。

2.2.2 1.2 BJT Measurements in the Active Region

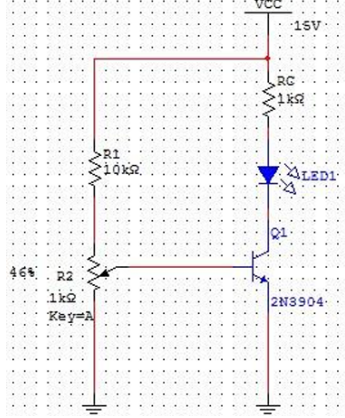
在 Section 1.2 中，按照讲义给出的电路在面包板上手动搭建有源区测试电路，并使用数字万用表和可调直流电源进行测量。实验中分别将基极电压设为 2.38 V、4.08 V 和 5.76 V，对应约 $I_B = 50\ \mu\text{A}$ 、 $100\ \mu\text{A}$ 和 $150\ \mu\text{A}$ 。对于每一种基极偏置，逐步调节电位器，使 V_{CE} 取 6 到 12 V，并记录对应的集电极电流 I_C ，随后根据表中数据绘制 I_C 与 V_{CE} 的关系图。

在实际搭建过程中，需要将面包板电源地、测量地和信号地统一连接，否则读数会不稳定。完成接线检查后，再进行每组数据的读取和绘图。



图：Section 1 晶体管特性测量电路实际搭建

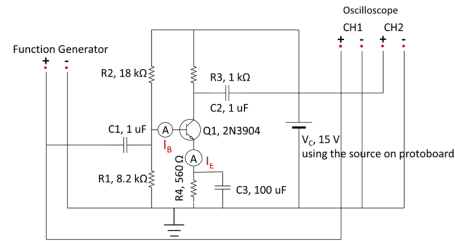
2.3 Section 2: BJT as a Switch



图：晶体管开关电路原理图

本部分依据给定电路图和参数进行计算，不再重新搭建和测量。需要求出截止与饱和状态下的 V_{CE} ，以及饱和时的 V_{RC} 和 I_C 。计算条件取 $V_{CC} = 15\text{ V}$ 、LED 压降 1.8 V 、 $V_{CE(\text{sat})} = 0.1\text{ V}$ 。

2.4 Section 3: Common Emitter Amplifier



图：共射放大器电路原理图

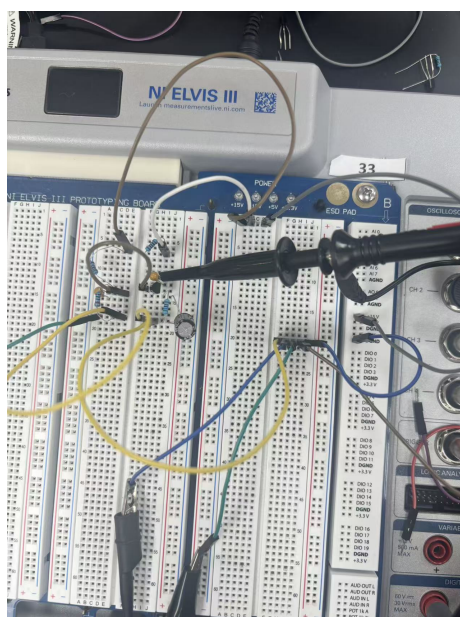
2.4.1 Transistor Amplifier

在 Section 3 中，搭建了一个共射放大电路。偏置电阻、集电极电阻、发射极电阻、输入耦合电容以及发射极旁路电容均按照电路图连接在原型板上。电路搭建完成后，并不是马上加入交流输入信号，而是先检查直流工作点。利用数字万用表分别测量基极、集电极和发射极的电压，以确认晶体管工作在有源区。特别是对集电极电压进行了重点检查，观察其是否大致位于电源电压范围的中间位置，因为这样可以使输出信号在放大时具有较大的摆幅，避免过早削顶失真。

2.4.2 Frequency Response of the Amplifier

在确认偏置条件正确后，通过耦合电容将函数发生器输出的小幅正弦信号加到输入端，再使用示波器同时观察输入波形和输出波形。通过比较输入与输出的幅值，可以估算电压增益；同时也检查了相位关系，因为共射放大器的输出通常应与输入反相。为了研究频率响应，在保持输入信号足够小、避免失真的前提下，逐步改变输入频率，并观察低频、中频和高频下输出幅值的变化，再据此分析电路的带宽以及电容元件对频率特性的影响。

在电路搭建和测试过程中，发现过度使用杜邦线会导致接触不良问题，进而严重影响信号质量和测量的可靠性。因此在电路搭建时应尽量减少杜邦线的使用，优先采用直接连接法。此外，需要特别注意防止电阻和电容的引脚相互接触或与其他部分短接，这些细节虽然看似微小，但对实验的成功和数据的有效性至关重要。



图：Section 3 共射放大器实际搭建

2.5 Section 4: Emitter Follower Amplifier

在 Section 4 中，先结合电路模型分析了射极跟随器的基本工作原理，随后在原型板上用晶体管、偏置电阻以及相应的输入输出连接搭建了实际

电路。与前一节的共射放大器相比，这一部分的重点不是获得较大的电压增益，而是观察该电路如何跟随输入电压变化，并作为缓冲级使用。

电路连接完成后，首先测量了基极和发射极的直流电压，以确认发射极电压是否能够跟随基极电压变化，并保持大约一个基极-发射极结压降的差值。在确认直流工作情况正常后，再在输入端加入正弦信号，并从发射极取出输出信号，用示波器比较输入与输出波形。重点观察的现象包括输出不反相、电压增益接近 1，以及与共射极电路相比其驱动负载能力更强。

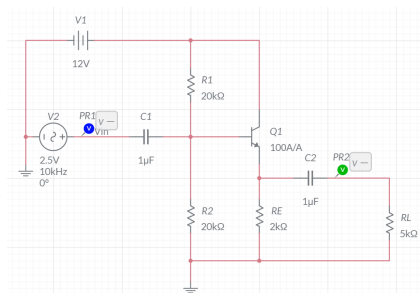


图: Section 4.1 射极跟随器电路原理图

2.6 Section 5: Comprehensive Design Task

在 Section 5 中，综合设计任务将前面几部分中的放大、耦合、偏置与驱动思路组合到同一个电路中。实验重点不再是单独观察某一级的增益，而是检查整个系统在不同状态下是否能够正常工作，并输出明显不同的结果。

2.6.1 Designed Schematic

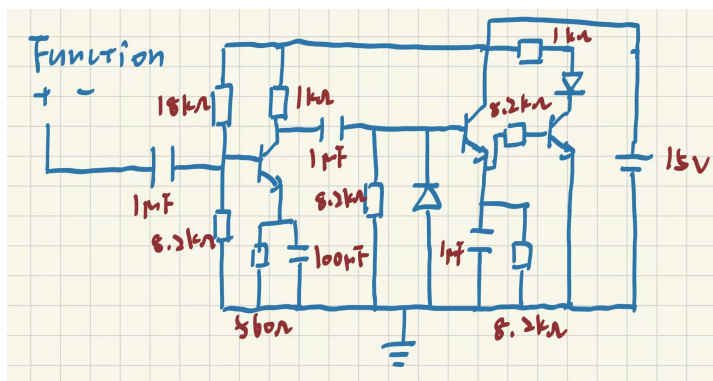


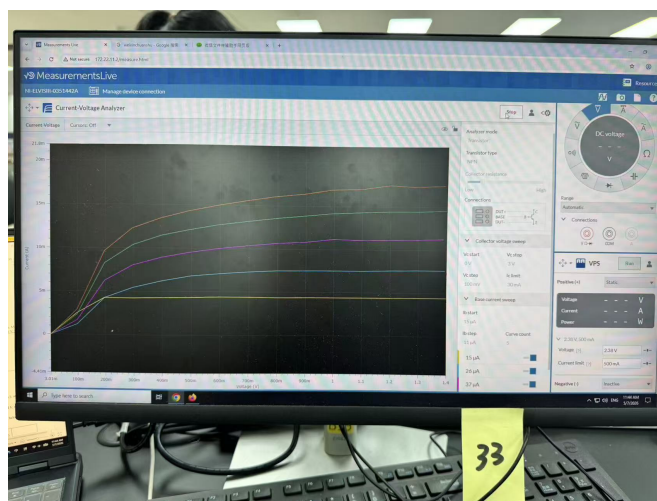
图: Section 5 综合设计任务电路原理图

该设计可分为三个部分。第一部分为前级共射极放大器，由输入耦合电容、分压偏置电阻、集电极电阻、发射极电阻及旁路电容组成，用于对输入小信号进行放大。第二部分为级间耦合与控制网络，通过耦合电容将前级交流信号送入后级，并利用偏置电阻和二极管建立合适的导通条件。第三部分为后级驱动与负载部分，由后级晶体管和负载支路组成，用于在满足触发条件时产生明显输出。

3 Results and Discussion

3.1 Section 1: Bipolar Junction Transistor Characteristics

3.1.1 1.1 BJT Behavior



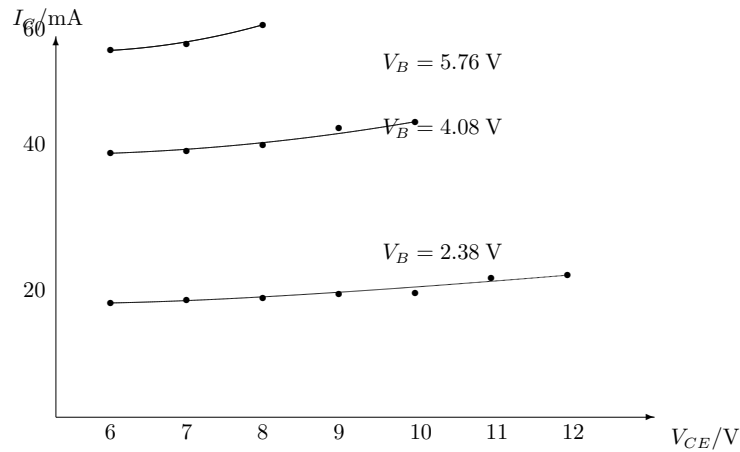
图：Section 1.1 BJT 输出特性测量结果

由 IV Analyzer 生成的输出特性图可见，随着基极电流增加，各条 I_C - V_{CE} 曲线整体上移，说明更大的基极驱动会带来更大的集电极电流。在较低的 V_{CE} 下，曲线先快速上升；当 V_{CE} 继续增大后，曲线逐渐变平，表明晶体管进入有源区后，集电极电流主要由基极电流控制，而不再明显依赖 V_{CE} 。这一结果与 BJT 的理论输出特性一致。

表 1: Table 1-3 手动测量的有源区数据

V_{CE} (V)	I_C at $V_B = 2.38$ V (mA)	I_C at $V_B = 4.08$ V (mA)	I_C at $V_B = 5.76$ V (mA)
6	18.6	39.5	53.8
7	19.1	39.8	54.6
8	19.3	40.7	57.3
9	19.8	42.9	N/A
10	20.0	43.8	N/A
11	21.9	N/A	N/A
12	22.3	N/A	N/A

3.1.2 1.2 BJT Measurements in the Active Region

图: 根据 Table 1-3 绘制的 I_C - V_{CE} 关系图

在手动测量部分, 分别取 $V_B = 2.38$ V、 4.08 V 和 5.76 V, 并在每组条件下记录 $V_{CE} = 6$ 到 12 V 时的 I_C 。根据 Table 1-3 的数据和所绘制的图像可以看出, 在同一组基极偏置下, I_C 随 V_{CE} 的变化并不大, 说明晶体管在这些测量点上基本工作在有源区; 而当基极偏置从 2.38 V 增加到 5.76 V 时, 整条曲线明显上移, 说明集电极电流随基极电流增大而增大。

从整体趋势来看, β 不是在所有测量点上都完全恒定, 但在同一工作区间内变化不算很大。造成偏差的原因可能包括晶体管本身参数分散、手动调节电位器带来的读数误差, 以及面包板接触和仪器分辨率的影响。总体而言, Section 1 的自动测试与手动测试结果相互印证, 较好地说明了 BJT 在有源区中的工作特性。

3.2 Section 2: BJT as a Switch

表 2: Section 2-1 晶体管开关计算结果

Data	Calculated Values
V_{CE} (cut-off)	15.0 V
V_{CE} (saturation)	0.1 V
V_{RC} (saturation)	13.1 V
I_C (saturation)	13.1 mA

由表中结果可知，截止时晶体管基本不导通，因此 V_{CE} 接近电源电压；而在饱和状态下， V_{CE} 降至约 0.1 V，同时集电极电流约为 13.1 mA。这说明该电路能够表现出明显的开关特性。

3.3 Section 3: Common Emitter Amplifier

3.3.1 Transistor Amplifier

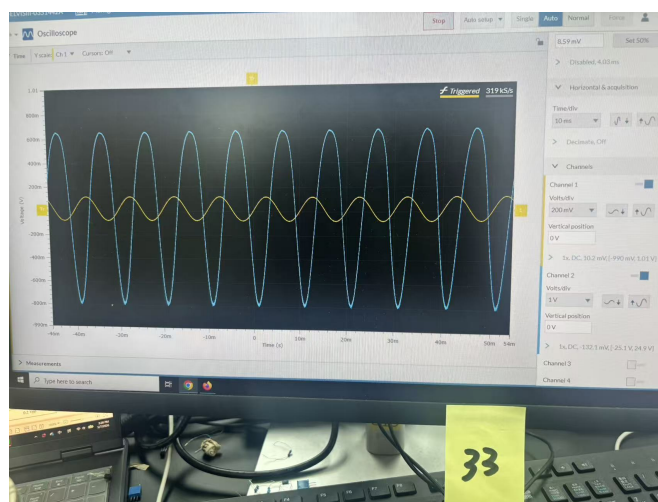


图 1: Section 3.1 共射极放大器输入与输出波形

由 Table 3-2 和 Table 3-3 可知，该共射极放大器的理论值和实验结果较为接近。由于基极电流较小，实验中不便直接测量，因此这里利用 I_B 的

表 3: Section 3-2 直流偏置结果

Data	Calculated Value	Measured Value
I_B	$64.2 \mu\text{A}$	—
I_E	6.49 mA	6.323 mA

表 4: Section 3-3 晶体管参数比较

Data	Given Value	Measured/Calculated Value
β	100	97.49
V_{BE}	0.7 V	0.6713 V

计算值和 I_E 的测量值估算得到 $\beta \approx 97.49$ 。该结果与标称值 100 接近，说明偏置设计是合理的。

3.3.2 Frequency Response of the Amplifier

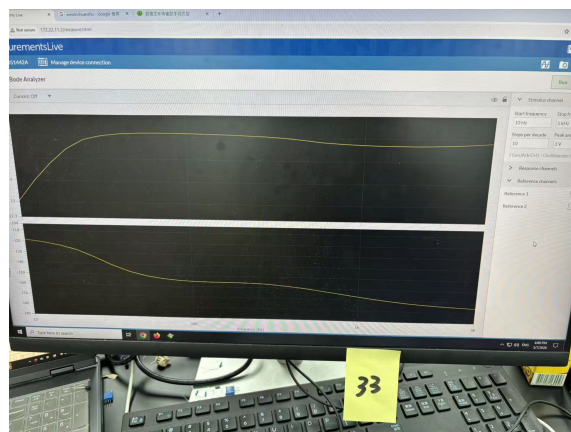


图 2: Section 3.2 共射极放大器频率响应测量结果

根据示波器数据，输入峰峰值约为 201.9 mV ，输出峰峰值约为 7.135 V ，因此电压增益为

$$A_v = \frac{7.135}{0.2019} \approx 35.34.$$

换算为分贝可得

$$20 \log_{10}(35.34) \approx 30.96 \text{ dB}.$$

从 Bode Analyzer 结果可读出, 在约 100 Hz 时的增益约为 16.15 dB。按小信号模型估算, 该电路在 100 Hz 附近的理论增益约为 34.2 dB, 与示波器结果较接近, 但与 Bode Analyzer 结果差别较大。这种偏差很可能与 Bode 测试时激励幅值过大、测点选择或仪器设置有关。总体来看, 共射极放大器确实实现了明显的电压放大, 且输出与输入反相。

3.4 Section 4: Emitter Follower Amplifier

3.4.1 Waveform Observation

在加入交流输入信号后, 输入与输出波形基本同相, 输出幅值略小于输入, 说明该电路表现出了典型的射极跟随器特性。也就是说, 该电路的电压增益接近 1, 但能够较好地跟随输入变化, 因此适合作为缓冲级使用。

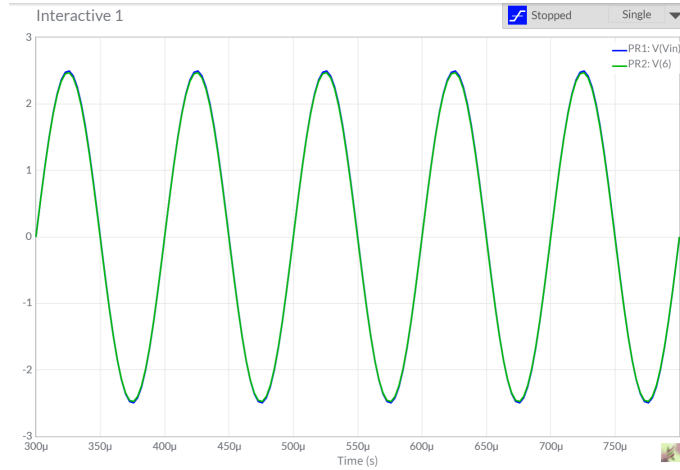


图 3: Section 4 射极跟随器输入与输出波形

3.4.2 Current Gain

由 Table 4 可见, 在不同 R_E 条件下, 输出电流始终保持在约 0.98 mA, 而输入电流仅为几十微安, 因此电路具有明显的电流增益。随着 R_E 增大, 输入电流减小, 电流增益也更高。这与射极跟随器适合作为电流缓冲级的特点一致。

表 5: Section 4 不同 R_E 下的电流增益

Resistance of R_E	Probe 1 – Input Current	Probe 2 – Output Current	Gain
1 k Ω	58.689 μA	987.82 μA	16.83
2 k Ω	34.224 μA	986.60 μA	28.83
3 k Ω	26.035 μA	985.86 μA	37.87
5 k Ω	19.385 μA	977.07 μA	50.40

3.5 Section 5: Comprehensive Design Task

Section 5 将前面几部分中的放大、耦合和驱动电路组合在一起。本部分不再只关注某一级的单独特性，而是观察整个系统在未触发和触发两种状态下的输出差异，以判断综合电路是否能够稳定实现预期功能。

3.5.1 Circuit Behaviour

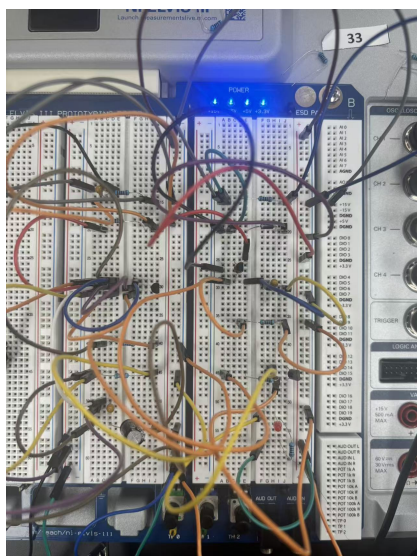
该综合电路的工作思路是先由前级对输入信号进行放大，再通过级间耦合把信号送到后级，从而控制后级的导通状态。也就是说，前级负责提供足够的信号幅度，后级则根据该信号决定是否产生明显输出。因此在未触发时，输出应保持在较低水平；而在触发后，输出端应出现明显变化。

3.5.2 Measured Output States

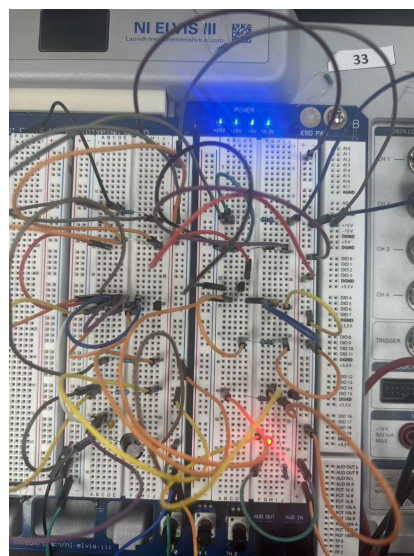
为了比较两种状态下的输出，还使用了示波器和数字万用表记录结果。未工作状态下的输出如 Fig. 7 所示，示波器上几乎没有明显的交流信号，万用表读数约为 2.422 mV。这说明在未触发条件下，输入信号并没有有效传递到最终输出端，后级基本没有被驱动。

当电路进入工作状态后，输出如 Fig. 8 所示。此时示波器上可以观察到明显的正弦波，万用表读数约为 1.8853 V。与未工作状态相比，输出提高很多，说明前级信号已经有效传递到后级，并使后级产生了明显响应。

综合 Fig. 7 和 Fig. 8 可知，该电路在两种状态下的输出区别明显：未工作状态时输出接近零，而工作状态时则出现清晰的交流信号和更高的输出电压水平。这说明前级放大、级间耦合和后级驱动部分能够在综合电路中协同工作，整体上达到了预期目标。



未工作状态



工作状态

图 4: Section 5 实际电路图

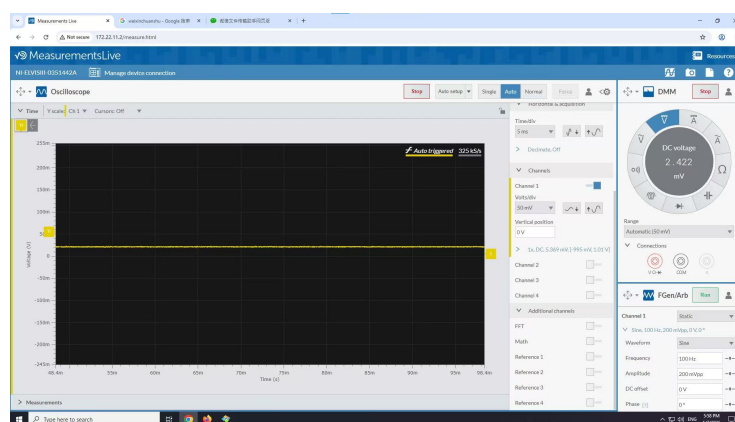


图 5: Section 5.1 综合设计任务在未工作状态下的输出

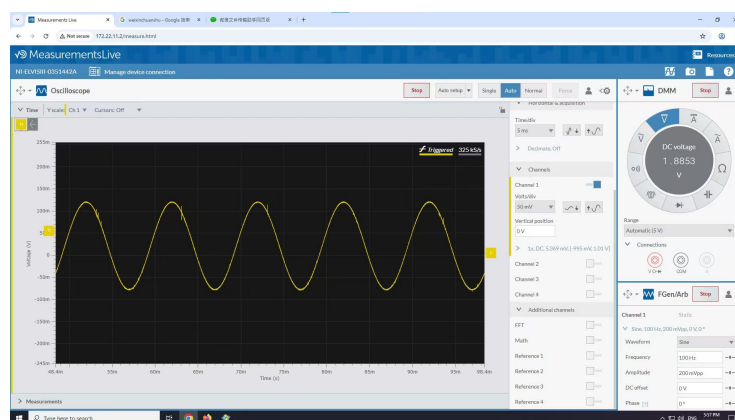


图 6: Section 5.2 综合设计任务在工作状态下的输出

4 Conclusion

本实验围绕双极型晶体管的基本特性、开关应用和放大电路展开，较完整地观察了 BJT 在不同偏置条件下的工作情况。Section 1 和 Section 2 分别说明了晶体管的输出特性以及其作为开关时的截止、饱和状态，结果与理论预期基本一致。

在放大器部分，Section 3 的共射极电路表现出明显的电压增益和反相输出，说明该电路能够实现有效放大；同时，利用测量值和计算值估算得到的 $\beta \approx 97.49$ ，也与标称值较接近。Section 4 的射极跟随器则表现出电压增益接近 1、输入输出同相以及较明显的电流增益，说明它适合作为缓冲级使用。

Section 5 的综合设计任务进一步说明，前级放大、级间耦合和后级驱动可以在同一个系统中协同工作，使电路在不同状态下产生明显不同的输出。总体来看，本实验结果与 BJT 的理论模型基本一致，虽然仍会受到元件误差和接线条件的影响，但主要实验现象都比较清楚。